원자와 분자 활동지

중2 과학 · 입자와빛 2차시 이름 _____ 날짜 _____

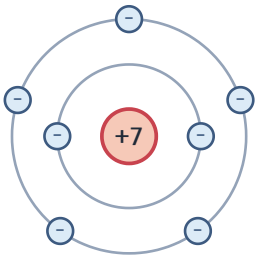
1 분자 모형을 만들기 전에 '내 예상'을, 만든 뒤 '결과'를 쓰세요(원자의 종류와 모두 몇 개인지).

분자	내 예상	결과
물 H2O		
이산화 탄소 CO2		
암모니아 NH3		

2 클레이로 만든 분자 모형을 보고 쓰세요. 화학식은 숫자를 원소 기호 오른쪽 아래에 작게 쓰세요.

분자 이름	화학식	어떤 원자가 몇 개?	원자 수(모두)
수소			
산소			
물			
이산화 탄소			
암모니아			

3 아래 원자 모형을 보고 빈칸을 채우세요.



원자핵의 전하: _____ 전자 수: _____개 원자 전체의 전하: _____

4 2H2O에 대해 맞는 것을 모두 고르세요.

☐ 물 분자가 2개다 ☐ 수소 원자가 모두 4개다 ☐ 산소 원자가 모두 1개다

☐ 원자가 모두 6개다

5 메테인 분자는 탄소 원자 1개와 수소 원자 4개로 이루어져 있어요. 메테인의 화학식을 쓰고, 분자 1개의 원자 수를 쓰세요. 또 '원소'와 '원자'가 어떻게 다른지 물 분자로 설명하세요.

다음 수업을 시작할 때

6 ① 원자를 이루는 두 가지는 무엇이고 각각 어떤 전하를 띠나요? ② 원자 전체의 전하는 얼마인가요? 왜 그런가요? ③ $2H_2O$에서 수소 원자는 모두 몇 개인가요?